

# CampusSync — Yeni Özellik Geliştirme İsteği

Sen CampusSync projesinde çalışan kıdemli bir full-stack geliştircisin. Aşağıda önce projenin teknik bağlamı, sonra eklenecek/düzenlenecek özellikler listesi var. Hepsini dikkatle oku.

---

## BÖLÜM 1 — PROJE BAĞLAMI

---

CampusSync, eğitim kurumları için haftalık ders programı yönetim sistemidir. Django REST API backend + Jetpack Compose Android uygulamasından oluşur.

### TEKNİK YIĞIN

- Android: Kotlin, Jetpack Compose, Material3, Navigation Compose
- HTTP: Retrofit 2 + Gson
- Auth: JWT (SimpleJWT) + SharedPreferences
- Backend: Django 5, Django REST Framework
- DB: SQLite
- Dosya: openpyxl (Excel), TXT/CSV parser

### ROLLER

- SUPERADMIN → tüm kurumlar
- ADMIN → kendi kurumu (ders/hoca/sınıf/program)
- STAFF / IT → admin benzeri
- LECTURER → kendi programı + müsaitlik bildirimi
- STUDENT → (bu geliştirmede eklenecek)

### VERİ MODELİ

- Institution → Department → Course (has\_lab, weekly\_hours, lab\_hours)
- User (role, title, must\_change\_password, plain\_password) <sup>L</sup> Unavailability (day, hour)
- Classroom (room\_code, classroom\_type, capacity)
- Schedule → Course FK, Lecturer FK, Classroom FK, day\_of\_week, start\_time, end\_time, session\_type (LECTURE | LAB)

### TAKVİM KURALLARI

- Pazartesi-Cuma, 4 slot: 08-10 / 10-12 / 13-15 / 15-17
- Aynı saatte aynı hoca/sınıf iki kez atanamaz (HTTP 409)

- Lab bileşeni olan dersler için ayrı LAB seansı

## MEVCUT EKRANLAR

Giriş, Şifre Değiştir, Ana Sayfa, Takvim, Hocalar, Sınıflar, Ayarlar, Müsaitlik, Kullanıcı Yönetimi, Kurum Yönetimi.

---

## BÖLÜM 2 — EKLENECEK / DÜZENLENECEK ÖZELLİKLER

---

### A) ÖĞRENCİ MODÜLÜ

1. STUDENT rolü tam olarak devreye alınacak.
2. Öğrenciye özel ana ekran: kendi ders programını takvim formatında görecektir.
3. Öğrenci kendi bölümüne/sınıfına göre filtrelenecek program görsün (admin tarafında öğrenci-bölüm eşleştirmesi yapılabilir).

### B) PDF EXPORT

4. Takvim ekranına "Haftalık Program PDF İndir" butonu eklenecek.
5. Rol bazlı çıktı: admin tüm programı, hoca kendi programını, öğrenci kendi programını indirebilsin.
6. PDF'te kurum adı, hafta aralığı ve tablo düzeni olsun.

### C) BİLDİRİM SİSTEMİ (genel altyapı + özel durumlar)

7. Push notification altyapısı (FCM veya eşdeğeri) kurulacak.
8. E-posta bildirim altyapısı (Django SMTP) kurulacak.
9. Dersten X dakika önce hem hocaya hem öğrenciye otomatik hatırlatma bildirimi (süre ayarlardan değiştirilebilir olsun).
10. Admin yeni bir program atadığında / değiştirdiğinde ilgili hocaya e-posta ve push bildirimi gitsin.
11. Bir ders "onaylandığında" (admin onay akışı eklenecek) hoca ve etkilenen öğrenciler bildirim alsın.
12. Ders iptal edildiğinde: hem push bildirim hem uygulama içi "Duyurular" ekranında iptal duyurusu görülsün.
- Duyurular ekranı yeni eklenecek bir ekran olacak.

### D) YOKLAMA SİSTEMİ

13. Ders sırasında hoca ekranında "Yoklama Başlat" butonu olacak, buton bir QR kod üretsinsin.
14. Öğrenci uygulamasında "QR Okut" butonu ile karekod okunsun ve yoklama kaydı oluşsun.
15. QR kodun kısa süreli (ör. 60 sn) geçerli olması ve ders saatine/slotuna bağlı olması lazım (geçmiş dersin QR'ı tekrar kullanılamaz).
16. Hoca daha sonra yoklama listesini görüp manuel düzeltme yapabilsin.

## E) AKILLI SINIF SEÇİMİ

17. Hem manuel atamada hem otomatik program oluşturunca sınıf seçimi dersin ihtiyacına uygun yapılsın:
- Dersin beklenen öğrenci sayısı  $\leq$  sınıf kapasitesi olmalı.
  - Ders tipi ile sınıf tipi uyumlu olmalı (lab dersi → laboratuvar, bilgisayar dersi → bilgisayar lab vb.).
18. Kapasite/tip uymayan seçim yapıldığında net uyarı verilsin.

## F) LAB + TEORİK EŞLEŞTİRMESİ

19. has\_lab = true olan dersler için otomatik program oluşturunca hem teorik hem lab oturumunu aynı anda atasin.
20. Her iki oturum için de: uygun saat, uygun hoca müsaitliği, uygun sınıf tipi (teorik → derslik, lab → laboratuvar) koşulları sağlanmalı.
21. İkisinden biri atanamıyorsa ikisi de atanmasın ve kullanıcıya raporlansın.

## G) ÇOK DİLLİ DESTEK

22. Uygulamaya Türkçe + İngilizce dil desteği eklenecek.
23. Android tarafında strings.xml yapısı + dil seçici (Ayarlar ekranında).
24. Backend'den gelen hata mesajları da çok dilli olsun (Accept-Language header'ı destekle).

## H) DARK MODE

25. Android uygulamasına karanlık tema desteği eklenecek.
26. Sistem temasını takip etsin + Ayarlar ekranından manuel seçim yapılabilirsin (Açık / Koyu / Sistem).
27. Material3 renk şemalarına uygun, tüm ekranlarda tutarlı olsun.

---

---

## BÖLÜM 3 — YANITIN NASIL OLSUN?

---

---

### ADIM 1 — ÖNCE PLAN SUN (KOD YAZMA):

Her bir özellik bloğu (A-H) için şunları ayrı ayrı listele:

- Backend tarafında: hangi model/serializier/view/url dosyalarında ne değişecek, yeni neler eklenecek.
- Android tarafında: hangi Compose ekranı / ViewModel / Retrofit service / navigation değişecek.
- Veritabanı: migration gerekli mi?
- Yetkilendirme: hangi roller erişecek?
- Bağımlılık: hangi yeni kütüphane/paket gerekli (ör. FCM, reportlab, ZXing vb.)?

### ADIM 2 — ETKİ ANALİZİ:

Hangi mevcut özelliklerle çakışabilir? Özelliikle:

- JWT akışı
- Çakışma koruması (HTTP 409)
- Rol bazlı erişim
- Otomatik program oluşturucu greedy algoritması

### ADIM 3 — ÖNERİLEN GELİŞTİRME SIRASI:

Hangi özellik hangisinden önce yapılmalı, bağımlılıkları yaz.  
(Ör. bildirim altyapısı olmadan "ders iptal bildirimi" yapılamaz.)

### ADIM 4 — ONAY BEKLE:

Planı onaylamadan TEK BİR SATIR KOD YAZMA.

Kullanıcıdan "plan onaylandı, X özelliğinden başla" gibi açık onay gelince kod üretmeye başla.

### ADIM 5 — ONAY SONRASI KOD:

Onaylanan her özellik için:

- Backend → Android sırasıyla tam kod üret.
- Dosya yolları ve dosya isimleri net olsun.
- Gerekliyse migration komutunu belirt.
- Test edilecek senaryoları listele.

---

---

## UYULACAK KURALLAR

---

---

- Mevcut mimari ve isimlendirme konvansiyonunu bozma.
- Çakışma koruması ve rol bazlı erişim her zaman korunmalı.
- JWT token yenileme akışını bozacak değişiklik yapma.
- Kullanıcı arayüzü metinleri Türkçe/İngilizce her ikisinde de tutarlı olsun (hard-coded string bırakma).
- Kod yorumları Türkçe olsun.
- Her kod bloğunun başında hangi dosyaya ait olduğu belirtilmeli.

Şimdi Adım 1 ile başla: Tüm A-H özellikleri için planı çıkar.